(A 卷) 清华大学本科生考试试题专用纸

姓名：_____

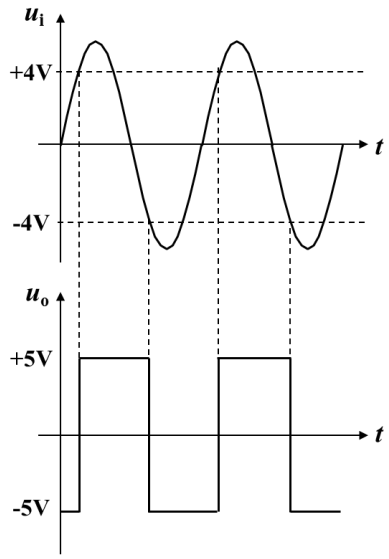
考试课程：**电子技术基础**

班级：_____

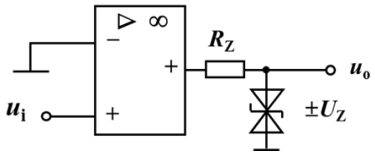
考试时间：**2022 年 1 月 3 日 14：30 至 16：30**

学号：_____

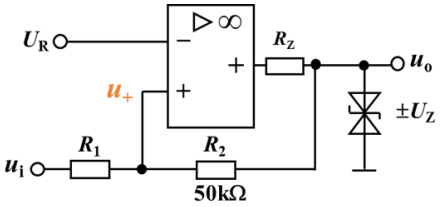
一、（12 分）欲将图(a)中输入电压波形整形成如图所示的输出电压波形，应选择哪一种比较器（选 b,c,d）？该比较器属于哪种比较器？并确定未知参数 U_Z、U_R、R_Z、R_1。设$\pm U_{OM}=\pm 12$V，稳压管工作电流 7mA，忽略稳压管的正向导通电压。



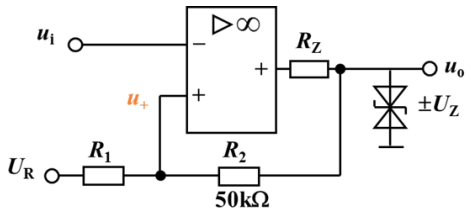
(a)



(b)



(c)



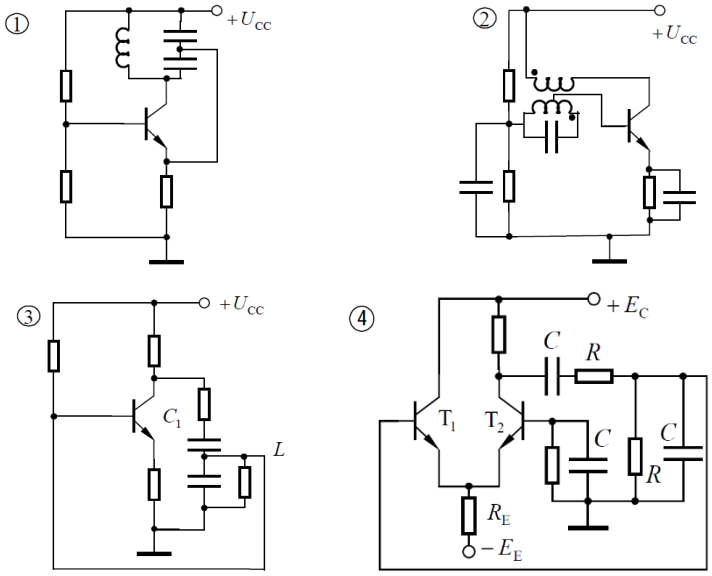
(d)

二、（12 分）已知逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \sum m(3,4,7,6,8,9,10,12)$，且 $F(A, B, C, D)$对应自变量位置为“5”和“11”时为无所谓项，请：

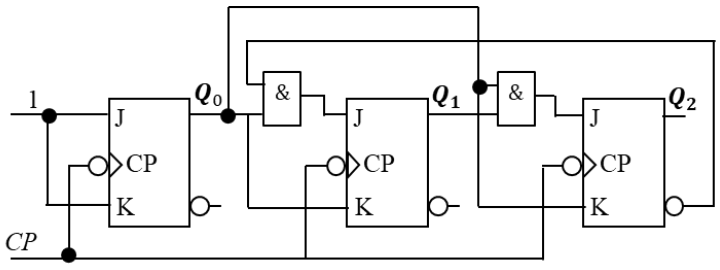
（1）用卡诺图化简该逻辑函数。

（2）用“与非”门实现该逻辑关系，并画出逻辑电路图。

三、（12 分）请用瞬时极性法判断下列各电路是否能满足产生振荡的相位条件。



四、（12 分）由 JK 触发器组成的计数器电路如下图（a）所示。分析此电路是几进制计数器，能否自启动，并画出状态转换图。（JK 触发器功能表如图（b）所示。）

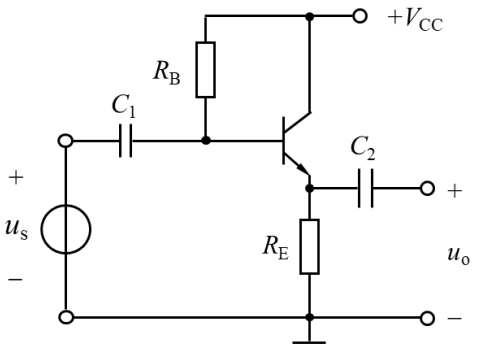


(a)

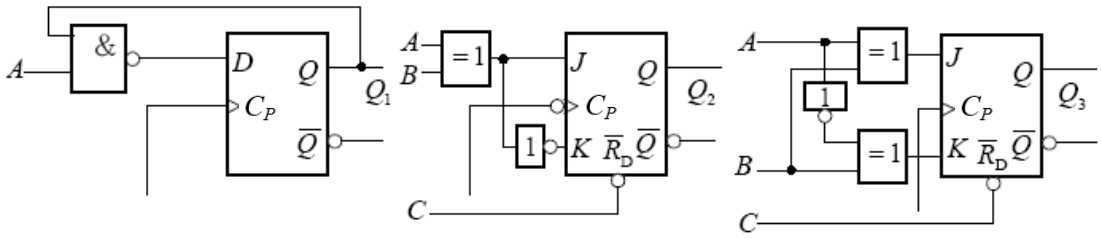
J	K	CP	Q_{n+1}	说明
0	0	↓	Q_n	保持
0	1	↓	0	清0
1	0	↓	1	置1
1	1	↓	$\overline{Q}_n$	翻转

(b)

五、（10 分）若将如下射极输出器当作功率放大器使用，试计算电阻 R_E 上的最大交流功率以及该电路的效率。（忽略晶体管的饱和压降）。



六、（15分）各种触发器组成的电路如图6-1所示。已知输入波形如图7-2所示，试画出各触发器的输出波形。设各触发器的初始态为“0”。



(a) (b) (c)

图 6-1

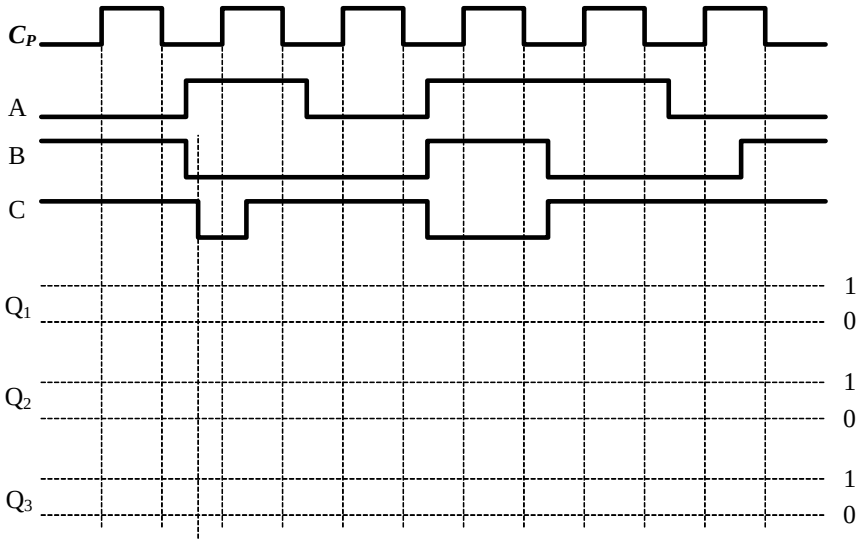
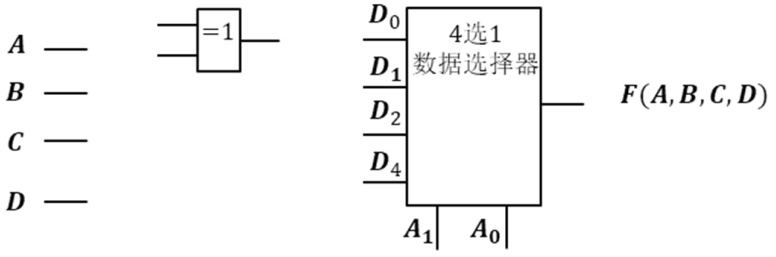


图 6-2

七、（12 分）给定逻辑函数$F(A,B,C,D)=\sum(m_4,m_5,m_6,m_7,m_8,m_{13},m_{14},m_{15})$

（1）写出该逻辑函数的最简与或式。

（2）用附图所示器件实现该逻辑。要求只能用 1 片 4 选 1 数据选择器（A_1为高位）与 1 个异或门，不能加入其它器件，输入只提供原变量，不提供反变量，也不提供 0 和 1。



八、（15 分）试用正边沿 D 触发器设计一个同步时序电路，其状态转换图如下图所示。

（1）列出状态转换表；

（2）写出各触发器的驱动方程和输出方程；

（3）说明电路功能，并画出逻辑电路图。

